作品集 / PORTFOLIO

我做的是系统级规则设计，
不是页面设计。

黄佩瑶 · UX Designer

智能座舱 HMI 交互设计

关于我

我的产出通常不是一屏界面，
是一套别人能照着执行的规则。

专注智能座舱的 UX 设计师，做 HMI 交互、多模态整合与系统级规范。

经历

武汉光庭信息技术股份有限公司

2025.11 – 现在 · UX 设计

承接车机座舱项目：控制中心控件规范审查、
系统主框架、GAS 规范适配与开机引导。

诚迈科技

2024.11 – 2025.10 · UX 设计

车机系统核心应用：桌面主题与节日彩蛋系统、
音乐应用的车机端整合与交互规范。

jc design

2024.02 – 2024.10 · UX 设计

车机主框架相关交互设计，
按产品需求文档输出交互方案与界面稿。

教育

UCD 都柏林大学 · 人机交互 MSc · 2022–2023
成都信息工程大学 · 数字媒体技术 · 2018–2022

工具

Figma · Sketch · ProtoPie
HTML / CSS / JavaScript · Python

语言

中文（母语）· 英语（雅思 6.5）
日语（基础）

本作品集中的项目均以外部设计服务方身份承接。

目录

两个案例，一条主线。

一个管「让同类的东西长得一样」，一个管「让不同的东西共处一屏」。

案例一 **控制中心：控件规范审查** 4–12

规则的统一——同类交互被建成不同模型

案例二 **车机节日彩蛋** 13–20

规则的仲裁——驾驶安全约束下的事件让位

经历 **GAS 规范适配** 21

出海车型的平台规范适配与认证

全部界面均为脱敏重绘，不含甲方品牌、车型与内部资料。

同一类交互被建成不同的模型，规范自己在分叉。

PROBLEM

功能持续涌入，面板装不下；
而同类交互各长各的，
规范本身在分叉。

SOLUTION

用状态矩阵横向拉通，
让单看每页都合理的不一致
暴露出来。

IMPACT

交付选型决策表、状态词表、
走查清单三份产出；
截至写作时尚无采纳结论。

UX 设计师（交互）
角色

中控触屏下拉呼出的控制中心
系统范围

外部设计服务方承接
交付关系

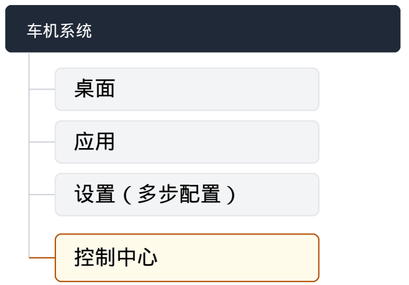
分区架构 / 容量翻页非我产出
产出边界

它不是一个页面，
是一层覆盖在所有应用之上的系统层

也是系统的泄洪区：新功能没有明确归属时，这里往往是第一候选

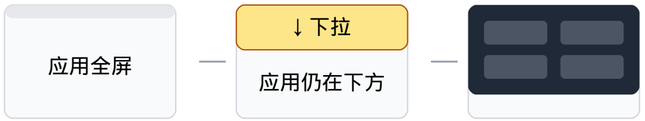
控制中心在车机信息架构中的位置
它不是一个页面，是一层覆盖在所有应用之上、从屏幕顶部下拉呼出的系统层。

信息架构



覆盖层 · 一步可达 · 系统级
与「设置」的分工：一步操作在这里，多步配置在设置页。

呼出方式



为什么这个位置决定了后面所有的规则
覆盖层意味着它必须随时能被打断与收回；一步可达意味着它是稀缺资源，装不下的东西只能回到设置页——不能靠加一层来解决。

示意图，抽象化处理：不还原真实界面布局与品牌视觉。

> **在这套既有容器里，属于我的是三件事**
>
> 新功能以什么形态进来——开关、滑条、档位还是场景卡片
> 默认序的填充机制——「全量降序 + 缺项自动补位」由我在交互规范中定义
> 控件层的一致性审查——本案主体，2026-08 主动发起

分区架构、容量与翻页、槽位制式在我接手前已存在，不是我的产出（见第 4 页）。

功能是流量，面板是容器。
没有准入和排序规则的容器，迟早溢出。

屏幕尺寸固定、驾驶中可安全触达的热区有限，还要受驾驶分心测试标准约束。

膨胀发生在两层

面板级——开关、滑条、模式类控件混排在同一平面，
视觉权重接近，找目标靠逐个看
控件级——同一类交互被建成不同模型，用户在 A 功能
建立的心智到 B 功能失效

问题定义

在容器不变、功能持续增加的前提下，
如何让驾驶员在行驶中用最少的注意力
找到并够到目标开关——并且让这个能力
在未来版本的功能增长下仍然成立？

后半句才是重点：一次性的整理谁都会做，可持续的规则才是设计产出。

先说清楚哪些不是我的。

归属写错一处，整本书的可信度就没了。所以继承的部分单独占一节。

> **我接手时，这个面板已经有的规则**
>
> 固定区 / 可编辑区的分区架构——哪些常驻、哪些用户可增删
> 容量与翻页机制、槽位制式
> 后续版本对这些形态的调整由外部团队负责，同样与我无关

> **另一处口径：竞品对照是事后补的**
>
> 项目当时只做过布局层面的对比；五维结构化对照是我整理本案例时
> 基于公开渠道界面补做的，不倒写成原项目的历史设计输入。

本轮未逐格核验五家的版本基准与获取日期，按本案自定的红线，对比矩阵不入册。

单看任何一页都合理，
不一致只在横向对照时暴露。

所以不逐页看稿，改为建状态矩阵横向拉通。

> **每个控件登记五项**
>
> 状态数 / 状态命名 / 状态由什么承载
> 有无失败态 / 有无禁用原因

方法：状态矩阵横向拉通
单看任何一页都合理，不一致只在横向对照时才暴露。功能名已抽象化。

STEP 1
逐页看：每一页单看都合理
各功能页独立评审通过，没有明显错误

功能页 A
✓ 通过

功能页 B
✓ 通过

功能页 C
✓ 通过

功能页 D
✓ 通过

横向拉通

STEP 2
拉进矩阵：同一行出现不同取值
同类交互被建成了不同的模型 —— 不一致点浮出

同类交互	状态承载	失败态	禁用原因
舱内部件控制 来自 页 A / 页 D	图标 + 底色 仅底色	有 未定义	有 有
多状态切换 来自 页 A / 页 C	分段选择 多模切换	— —	无 有
长链路指令 来自 页 B / 页 C	图标 + 底色 图标 + 底色	仅加载态 仅加载态	有 无
条件受限功能 来自 页 B / 页 D	灰化 灰化	— —	仅"不可用" 无说明

■ 橙色 = 同一行内取值不一致，或规则缺失

为什么必须横向看

每一页都通过了评审，因为评审的单位是「页」。而不一致的单位是「同类交互」——它跨页存在，任何一次单页评审都看不见它。用户却恰恰是跨页使用的：在 A 功能学会的心智，到 B 功能失效。

审查的单位错了，再多轮评审也查不出这类问题。

2026-08 一致性审查方法示意 · 控件与功能名均已抽象化，不对应任何真实产品定义

规范只定义了顺利路径。

而车内指令要经总线下发到执行器，失败和超时是常态，不是异常。

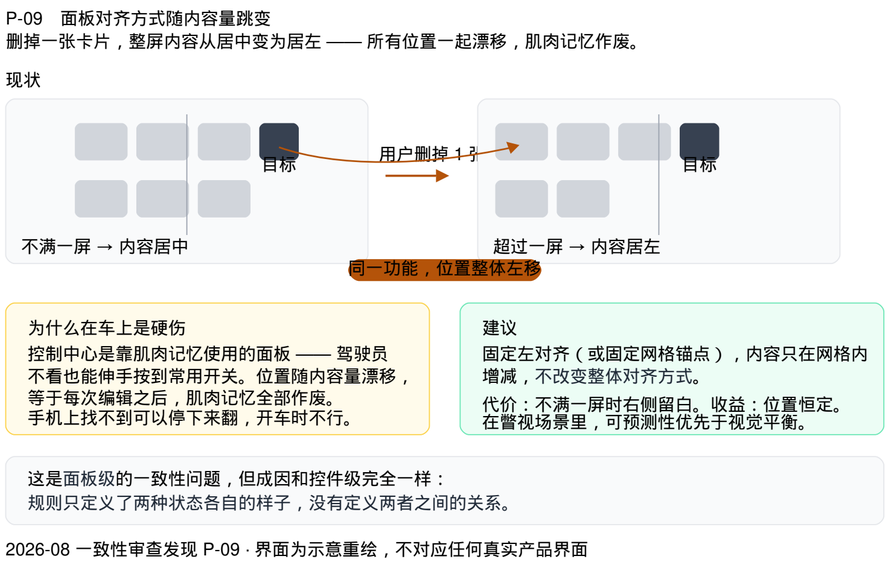
四类结构性问题

模型混用——同样是操作舱内部件，有的建成单次按钮，
有的建成完整状态机，没有判定标准

状态编码不统一——只靠文案要求视线停留更久，只靠颜色对色觉障碍不可用

组件职责重叠——两个多状态组件边界模糊且无选型规则，是不一致的制造机

只定义了 happy path——失败与超时未定义，禁用只说不可用不说原因



九条发现的完整过程见工作稿；此处只取结构性的四类。

把选型从讨论变成查询。

问一句「关掉之后它会一直保持关着吗」，控件类型就唯一确

三份产出

控件选型决策表——用判定问题替代逐案讨论
统一状态词表——含六个必画状态；把「生效」重新定义为当前状态的持续显示，而不是瞬时成功提示
交付走查清单——8 项，交付前自查

落地示范（提案形态）

四个示范对象逐条写明改前问题与改后依据：持续状态被建成单次按钮、分段与多模混用、失败态空白、禁用不说原因。

产出一：功能 → 控件类型 选型决策表
把选型从「讨论」变成「查询」：先回答第二列的判定问题，即可唯一确定控件类型。

判定问题（问一句就够）	控件类型	状态数	图标随状态变	不适用于
关掉之后它会一直保持关着吗？ → 是	开关	2 态	是（图标+底色）	一次性动作
点完之后有「开着」这个状态吗？ → 否	按钮	单态 + 按压	否（恒定）	任何有开关态的功能
选项之间是平级的吗？ → 是（2–3 个）	分段选择	2–3 选项	选中项高亮	超过 3 个选项
状态之间有强弱 / 顺序吗？ → 是（3–4 态）	多模切换	3–4 态	是（每态独立）	超过 4 态（改用二级页）
值是连续的吗？ → 是	进度滑条	连续	否	只有几个固定档位的功能
误触会有安全后果吗？ → 是	按钮 + 二次确认	单态 + 弹窗	否	低风险的普通动作

这张表的意义

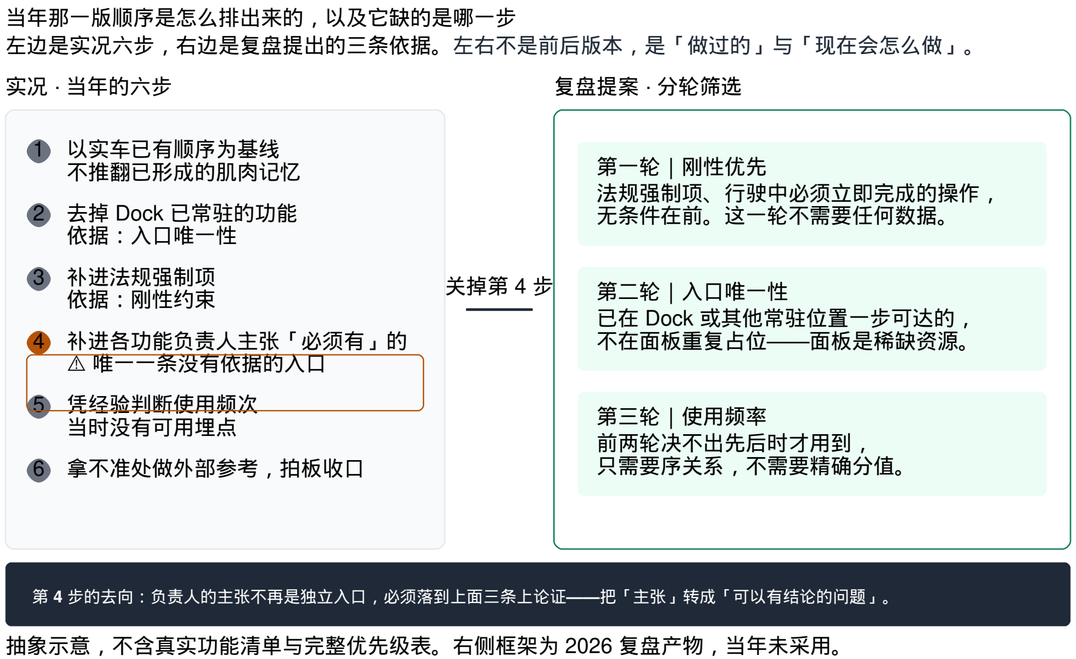
不在表本身，在于它把选型从「每次重新讨论」变成「查一次表」。新功能进来时，不再需要有人凭经验拍板，也不再产生新的分叉。同一性质的功能必须使用同一控件类型，不允许个案发挥。
针对审查发现 P-01（同类功能被建成不同模型）与 P-03（分段选择与多模切换职责重叠）

2026-08 改进提案产出 · 已反馈团队 · 非原项目交付物 · 内容示意化，不引用内部规范措辞

本轮不附界面级改前 / 改后对照图——判据已写死，不用占位灰框顶替。

六步里有五步讲得出依据，第四步讲不出。

谁主张、谁的功能是当期卖点，就能挤进来——顺序因此成为反复争夺的对象。



右侧三条依据是 2026 复盘提出的框架，当年未采用——放在这里是回答「你会怎么解决」，不是声称「我解决过」。

判断被现实验证，
和判断被采纳，是两件事。

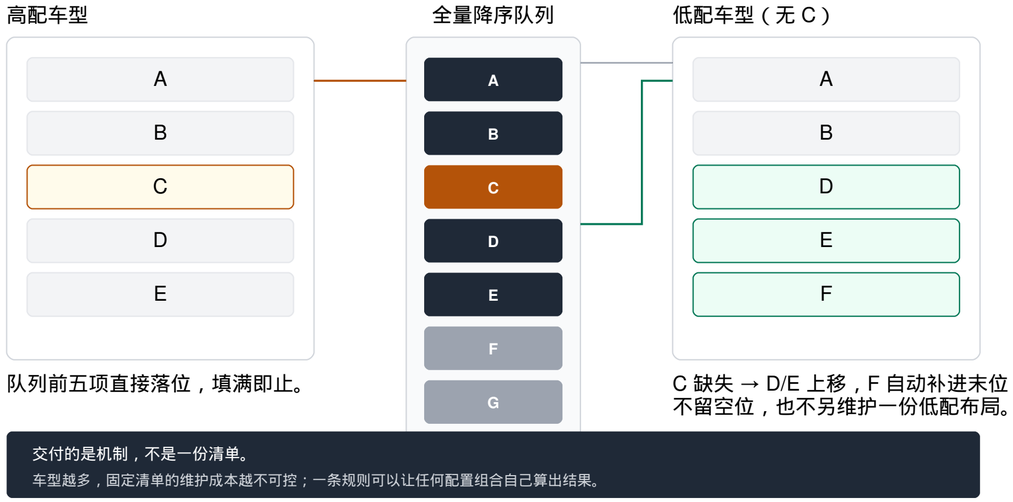
提案的去向：已反馈，尚无正式采纳结论

规范类提案在多数组织里就是这样——它没有明确的上线节点，
要等到下一次有人真的要写规范时才会被想起来。
如实写在这里，而不是模糊成「已推动团队改进」。

排序依据正在被补上，但不是由我

由产品定义侧用使用频次数据重新梳理默认序。
我识别了这个缺口，它被补上不是因为我。

默认序不是给一台车排的，是给整个车型矩阵排的
交付的不是一张固定清单，是一条全量降序队列加一条填充规则：缺项不留空位，由队列中的下一项自动补位。



功能全部以 A/B/C… 占位，不出现真实功能名、真实队列长度与配置口径。
顺序由产品定义侧决定；本图呈现的填充机制由本人在交互规范中定义。

我判断「排序缺依据」是这个面板的结构性问题——
后来真的有人不得不回过头来补它。一个完整的判断闭环，只是补的人不是我。

右侧为决策 B+ 的配置差异机制；图内结论由图自己承担，不在页面重复。

为车机节日彩蛋建立一套跨四个桌面的系统响应规则。

PROBLEM

彩蛋要跑在一块随时被安全事件抢占的屏幕上，还不能碍事。

SOLUTION

定义层级、交互事件、系统响应与生命周期，只叠加不替换。

IMPACT

规范按事件类型编写，新增节日只换内容、不换规则。

角色	系统范围	交付对象	产出边界
UX 设计 · 竞品分析 · 概念设计	**四个桌面 · 中控与副驾两块屏**	**3D · 动效 · 语音 · 开发**	只写我定义的那部分

手机彩蛋的三个前提，在车机上都不成立。

手机彩蛋默认用户可以专注观看、退出即结束、没有更高优先级的内容抢占屏幕。

手机上成立	车机上的现实
注意力可被完整占用	驾驶中注视屏幕有安全代价
单一前台，退出即结束	四个桌面随时切换，横跨两块屏
没有更高优先级抢屏	**SOS**、热失控、倒车影像随时抢占

三组必须同时成立的矛盾

情绪 × 安全

被发现 × 被打扰

可互动 × 系统稳定

别让用户专门去玩它，让他自己撞见。

六款产品收敛成三种模式，三种都在比谁的玩法多。

样本取三家国际 + 三家国内；三个维度分别回答「怎么被触发、长什么样、为什么打动人」。

竞品对比矩阵 · 6 款车机节日彩蛋
维度：触发机制 / 视觉呈现 / 情感价值　（结论只适用于当时选取的样本与版本，不外推为全行业趋势）

品牌	触发机制	视觉呈现	情感价值
国际品牌			
宝马	语音引导触发，节日覆盖面广（元旦 / 春节 / 中秋 / 圣诞）	动画视频 + 车机灯效 + 语音播报，完整闭环	「陪伴」与「祝福」的情感链接
MINI Cooper	用户可自主切换节日动画主题 可控性强	固定角色贯穿各节日， 不同节日对应不同情境动画	品牌人格延伸，轻松有趣
特斯拉	语音触发 / 触屏启动， 交互路径最短	车身灯光 + 音响 + 动画 多模态联动，全球共用模板	功能型导向，偏重技术感
中国品牌			
小米	语音指令触发， 轻量化、触发快	以仪表盘为载体， 彩蛋体积小，视觉极简统一	表情化问候，强化品牌亲和力
理想	点击解锁，寻宝式逐步通关 参与门槛高、时长长	卡通化视觉， 结合 AI 语音、相机与动画	家庭与亲子导向
小鹏	节庆口令语义触发； 旋转视角发现隐藏元素	多等级彩蛋分层 （普通 / S / SS / SSS）	探索感与成就感

收敛为三种模式

完整闭环式　品牌人格式　探索游戏式

三种模式都在答「怎么增加玩法」
没人答「它该怎么出现和退场」

另一个决定：做哪些节日

春节最集中，也最卷

春节 7　圣诞节 3　中秋节 2　儿童节 1　元旦 1　情人节 1

只叠加，不替换。

彩蛋撤掉之后，主线功能与交互完全不受影响——后面的规则都由这一条推出。

安全优先

影响驾驶安全的事件无条件优先

节日统一

不同节日共用同一套系统行为

体验连贯

跨桌面、跨屏幕的表现不割裂

可拓展性

结构要容纳还没想到的节日与形态

范围限定

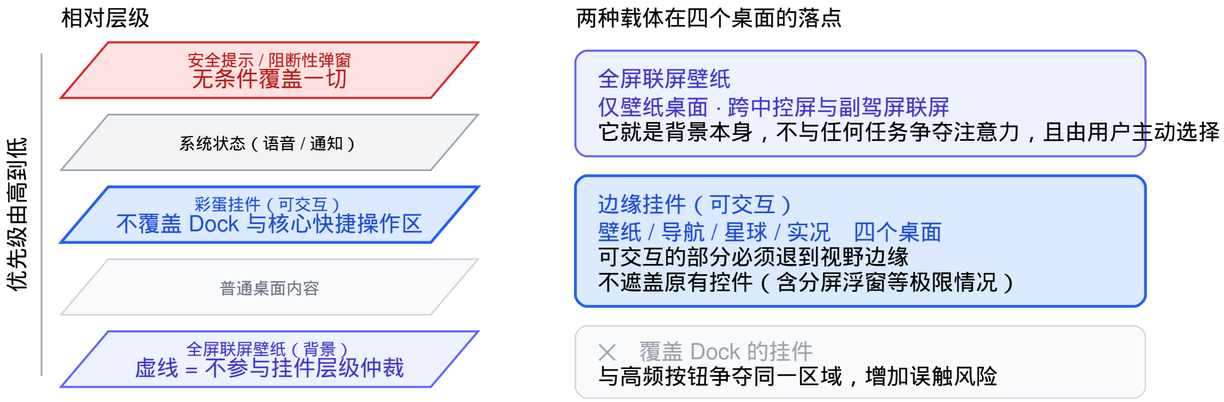
不干扰驾驶——下载与应用不影响主线功能；不对导航内容做彩蛋装扮

限定在中控屏与副驾屏的四大桌面内——仪表与大屏应用内部不体现

只叠加不替换——对现有设计元素做叠加，不影响主线设计与交互

铺满整屏还是缩到角落，
看它出现在哪个桌面。

载体分配与相对层级
同一个情绪需求，用两种载体承担；区别不在尺寸，在是否与任务竞争注意力（不使用内部层级编号）



全屏不是被否掉的方案，而是被分配到了唯一能容纳它的位置。
在「它是背景」时可以铺满整屏；在「它可被点击」时必须退到边缘。

角色说明：两种载体如何共存、各自的层级与优先级，规则出自本人；视觉表现均非本人产出。

交互事件定义表

基础交互	单击 / 双击 / 长按 / 连点
复合交互	轮播 / 条件触发 / 组合点击
系统类	副屏同步 / 首次开机 / 时间触发 / 临时下架 / 语音

按类型写，不按节日写。

下个节日来了，挑几个事件组合就行，
不用再讨论一遍系统该怎么反应。

把「打断 / 不打断」两类，拆成四类响应。

语音播报与 SOS 同属「打断」，但前者可恢复，后者必须立即清除。

打断原则

动画播放后原则上
不会停止
直至播放完成，除非
影响驾驶安全的
紧急情况

打断逻辑

安全类
紧急警告：SOS、热失控等

系统类
AVM 倒车影像

用户主动操作类
切换桌面主题

不打断逻辑

语音交互类
语音唤醒

导航类
切换驾驶模式 / 拖地图

系统反馈类
toast / 弹窗 / smartbar

图 3 / 打断机制 · 当年交付

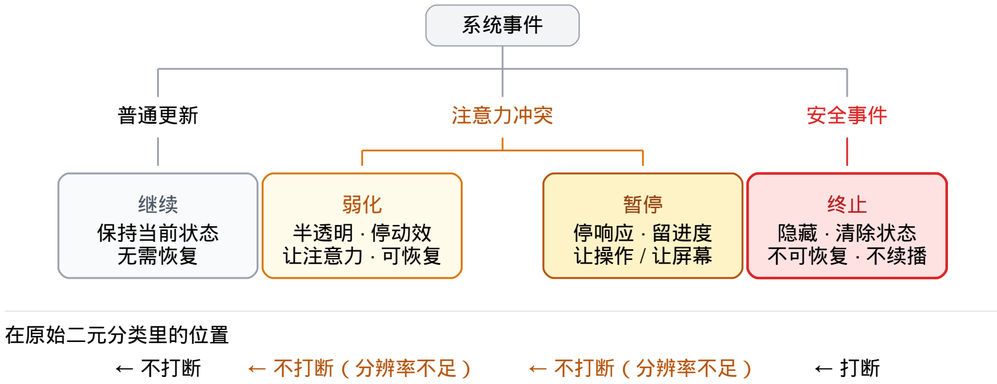


图 4 / 四级仲裁

复盘重建，非当年版本

原始规范怎么归类

拖地图 → 不打断

节日结束 → 隐含终止

语音唤醒 → 不打断

同一份文档里的实际行为

导航桌面页：挂件半透明不可操作

壁纸桌面页：先出提醒通知，再渐隐

语音 GUI 会遮挡挂件区域

挂件落位、交互热区与三种显示状态的定义。

第 3 格即「弱化」状态

1 壁纸桌面 · 联屏落位



全屏联屏壁纸横跨两屏

挂件区域只响应挂件点击事件
壁纸横跨两屏，可交互的只有挂件那一小块

2 导航桌面 · 热区跟随挂件



热区跟随挂件移动，热区外照常操作地图
不遮盖原有导航控件（含分屏浮窗等极限情况）

3 导航桌面 · 弱化态

这就是「弱化」的实证



既没有停止，也没有照常播放
原始规范把它归进「不打断」，但它明显不是

4 壁纸桌面 · 动效边界



碎片范围不含状态栏与 Dock
「只叠加不替换」的具体执行

脱敏重绘线框；标注层由本人定义。

一份规范，四个团队执行；现有硬件即可稳定运行。

性能验证

只测壁纸与导航——它们是唯一有动效的桌面。
各 10 次平均负载测试，对比静态桌面与双屏模式。
结论：现有硬件即可稳定运行，不需要改硬件。

交付对象：四个团队

3D、动效、语音、开发读同一份文档。
不能产生第二种理解——这是交互按事件类型编码、而非写成描述性文字的原因。

复盘让我看到，当时那张两类的分类表其实不够用，只是被逐个桌面写死的细节掩盖了。
规则能跑起来，和分类是否准确，是两件事。

这一阶段也没有做可用性测试。如果重来，我会测静默态的可发现性和首次提示的干扰感——
这两条决定了「让用户撞见」到底成不成立。

后续方向：跨桌面协同、节日体系化运营、AI 生成式设计。各节日实际落地情况本人不掌握。

这一轮适配里，删除多于新增。

权限、通知管理、应用管理、语音这几类能力按规范由平台统一承担，
车厂自建的那一份就要退场。

这段经历是什么

AAOS 是车载操作系统平台，GAS 是可集成在其上的 Google 服务套件。出海车型要完成 GAS 规范适配并通过认证——对设计侧，这意味着现有方案要与规范逐条比对，确认差距、判断适用性、逐项决定怎么改。

我在里面做了什么

参与前期合规决策与逐条复核；
负责主框架与开机引导两个模块的适配落地。
项目已通过认证。

审查流程为团队协作建立，非本人搭建；
具体改动由产品侧定义，本人负责落地。

参与合规决策 · 主框架与开机引导适配落地

角色

以外部设计服务方身份承接

交付关系

AAOS · GAS · 出海合规 · 已通过认证

关键词

合作规范对厂商保密：全文不引条款原文、不出现条款编号，不出现品牌与车型。

不是我的，我都写了不是我的。

继承来的架构、别人定的顺序、产品给的改动——把这些划出去之后，
剩下的才是我的。这本作品集按这个标准写。

联系

邮箱　（导出投递版前填入 **contact.local.txt**）

手机　（同上）

作品集中的界面均为脱敏重绘；不含甲方品牌、车型、内部文档与规范条款原文。